# Obliczenia naukowe – Lista 2
# Sprawozdanie

Jakub Retmańczyk

1 listopada 2026

## 1 Zadanie 1 – iloczyn skalarny po zmianie danych

Z $x_4$ usunięto ostatnią 9 (0,577215664), z $x_5$ ostatnią 7 (0,301029995).

| | Float32 | | Float64 | |
|---|---|---|---|---|
| | dane pierwotne | zmienione | dane pierwotne | zmienione |
| w przód | $-0{,}4999443$ | $-0{,}4999443$ | $1{,}03 \cdot 10^{-10}$ | $-4{,}2963 \cdot 10^{-3}$ |
| w tył | $-0{,}4543457$ | $-0{,}4543457$ | $-1{,}56 \cdot 10^{-10}$ | $-4{,}2963 \cdot 10^{-3}$ |
| od największych | $-0{,}5$ | $-0{,}5$ | 0 | $-4{,}2963 \cdot 10^{-3}$ |
| od najmniejszych | $-0{,}5$ | $-0{,}5$ | 0 | $-4{,}2963 \cdot 10^{-3}$ |
| dokładnie | | | $-1{,}007 \cdot 10^{-11}$ | $-4{,}2963 \cdot 10^{-3}$ |

Tabela 1: Zadanie 1: wyniki czterech metod sumowania.

- Zmiana danych o względną wielkość $\sim 10^{-9}$ zmienia dokładny wynik z $-10^{-11}$ na $-4{,}3 \cdot 10^{-3}$, czyli o 8 rzędów wielkości: zadanie jest bardzo źle uwarunkowane (wskaźnik $\sim 5 \cdot 10^{17}$).
- W Float64 wyniki dla danych pierwotnych były szumem zaokrągleń (zależnym od kolejności sumowania, nawet o złym znaku); dla danych zmienionych wszystkie metody zgadzają się z wynikiem dokładnym na ok. 7 cyfr, bo wynik nie jest już zdominowany przez kasowanie się składników.
- W Float32 (7 cyfr) po zaokrągleniu danych $x_4, x_5$ są identyczne w obu wersjach, więc wyniki się nie zmieniają, a i tak są bezwartościowe.
- Wniosek: małe zaburzenie danych (nieuniknione przy zapisie) może zniszczyć wynik niezależnie od algorytmu – to cecha zadania, nie algorytmu.

## 2 Zadanie 2 – układ $Ax = b$

Błąd względny $\|\tilde{x} - x\|/\|x\|$, $x = (1, \ldots, 1)^T$, $b = Ax$. `Gauss` = `A\b`, `inv` = `inv(A)*b`.

- Błąd rośnie w przybliżeniu jak $\text{cond}(A) \cdot \text{eps}$ (od $\sim 10^{-16}$ dla $c = 1$ do $O(1)$ dla $c \approx 10^{16}$) – zgodnie z teorią uwarunkowania, niezależnie od $n$.
- Dla $H_n$ cond przekracza $1/\text{eps} \approx 4{,}5 \cdot 10^{15}$ już dla $n \approx 12$; od tego miejsca wynik jest bezwartościowy, a `rank` (numeryczny) zaniża rząd (rank $< n$), choć $H_n$ jest nieosobliwa. Wartości `cond` dla $n \geq 14$ są niewiarygodne (nasycają się).
- Obie metody dają błędy tego samego rzędu; `inv(A)*b` jest zwykle nieco gorsze i droższe (np. $H_{12}$: 0,18 vs 0,05), więc Gauss jest preferowany.

| $n$ | cond | rank | Gauss | inv |
|---|---|---|---|---|
| 2 | $1{,}9 \cdot 10^{1}$ | 2 | $5{,}7 \cdot 10^{-16}$ | $1{,}1 \cdot 10^{-15}$ |
| 4 | $1{,}6 \cdot 10^{4}$ | 4 | $3{,}6 \cdot 10^{-13}$ | $2{,}4 \cdot 10^{-13}$ |
| 6 | $1{,}5 \cdot 10^{7}$ | 6 | $2{,}6 \cdot 10^{-10}$ | $2{,}6 \cdot 10^{-10}$ |
| 8 | $1{,}5 \cdot 10^{10}$ | 8 | $3{,}8 \cdot 10^{-7}$ | $4{,}0 \cdot 10^{-7}$ |
| 10 | $1{,}6 \cdot 10^{13}$ | 10 | $2{,}1 \cdot 10^{-4}$ | $2{,}5 \cdot 10^{-4}$ |
| 12 | $1{,}7 \cdot 10^{16}$ | 11 | $4{,}7 \cdot 10^{-2}$ | $1{,}8 \cdot 10^{-1}$ |
| 14 | $1{,}9 \cdot 10^{17}$ | 11 | 3,0 | 3,5 |
| 20 | $1{,}9 \cdot 10^{18}$ | 13 | 6,6 | 6,3 |
| 30 | $6{,}5 \cdot 10^{18}$ | 14 | $1{,}1 \cdot 10^{1}$ | $1{,}1 \cdot 10^{2}$ |

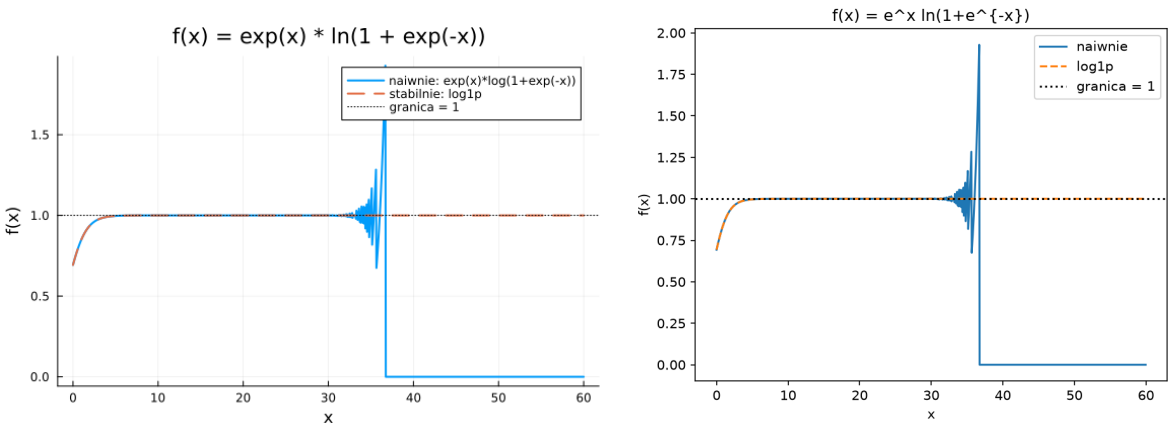
Tabela 2: Zadanie 2a: macierze Hilberta.

| | $n = 5$ | | $n = 10$ | | $n = 20$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $c$ | Gauss | inv | Gauss | inv | Gauss | inv |
| 1 | 2,7e−16 | 1,2e−16 | 2,0e−16 | 1,8e−16 | 5,9e−16 | 4,2e−16 |
| 10 | 2,4e−16 | 1,4e−16 | 3,1e−16 | 4,4e−16 | 5,6e−16 | 3,4e−16 |
| $10^{3}$ | 9,0e−15 | 8,7e−15 | 5,4e−16 | 1,7e−15 | 3,6e−14 | 3,9e−14 |
| $10^{7}$ | 1,1e−11 | 3,6e−11 | 9,6e−11 | 1,2e−10 | 5,0e−11 | 8,5e−11 |
| $10^{12}$ | 1,8e−5 | 1,8e−5 | 1,0e−6 | 2,4e−6 | 3,0e−6 | 5,9e−6 |
| $10^{16}$ | 1,2e−1 | 1,6e−1 | 5,7e−1 | 6,1e−1 | 2,0 | 1,8 |

Tabela 3: Zadanie 2b: macierze losowe $R_n$ (jedno losowanie, ziarno 1234). Dla $c = 10^{16}$ `cond` wyszło $1{,}2 \cdot 10^{16}$, $1{,}0 \cdot 10^{16}$, $9{,}0 \cdot 10^{15}$, a `rank` spada o 1 $(4, 9, 19)$.

## 3 Zadanie 3 – $f(x) = e^{x} \ln(1 + e^{-x})$

Granica: $\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim \frac{\ln(1+e^{-x})}{e^{-x}} = 1$ (reguła de l'Hospitala / $\ln(1+t) \sim t$).




Rysunek 1: Zadanie 3: wykres w Julii (Plots/GR) i w Pythonie (matplotlib); wzór naiwny i z `log1p`.

- Oba programy dają ten sam wykres: $f \to 1$, ale wzór naiwny traci cyfry coraz wcześniej (błąd $3 \cdot 10^{-8}$ dla $x = 20$), szum jest widoczny od $x \approx 30$, a od $x \approx 37$ spada do 0 – przeczy granicy 1.
- Przyczyna: dla $x \gtrsim 36{,}7$ mamy $e^{-x} < \text{eps}/2$, więc $1 + e^{-x}$ zaokrągla się do 1, $\ln 1 = 0$ i $f = e^{x} \cdot 0 = 0$. Wcześniej $1 + e^{-x}$ traci cyfry $e^{-x}$ (błąd względny ln rośnie), a mnożenie przez $e^{x}$ go wzmacnia.
- Naprawa: `log1p(t)` liczy $\ln(1+t)$ bez tworzenia $1+t$; wynik jest poprawny dla całego zakresu.

| $x$ | 10 | 30 | 36 |
|---|---|---|---|
| naiwnie | 0,99997730072 | 0,99898 | 0,9573 |
| `log1p` | 0,99997730072 | $1 - 5 \cdot 10^{-14}$ | $1 - 3 \cdot 10^{-16}$ |

| $x$ | $\geq 37$ |
|---|---|
| naiwnie | 0 |
| `log1p` | $\approx 1$ |

Tabela 4: Zadanie 3: wartości w Float64.

# 4 Zadanie 4 – wielomian Wilkinsona

| (a) współczynniki oryginalne | | | | (b) $-210 \to -210 - 2^{-23}$ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $k$ | $\lvert P(z_k)\rvert$ | $\lvert p(z_k)\rvert$ | $\lvert z_k - k\rvert$ | $k$ | $\lvert P(z_k)\rvert$ | $\lvert p(z_k)\rvert$ | $\lvert z_k - k\rvert$ |
| 1 | 1,6e3 | 2,0e3 | 1,7e−14 | 1 | 1,0e4 | 9,4e3 | 7,8e−14 |
| 3 | 3,6e5 | 2,4e5 | 3,4e−10 | 3 | 8,1e5 | 6,3e5 | 8,9e−10 |
| 5 | 3,1e7 | 2,8e7 | 8,8e−7 | 5 | 3,9e7 | 3,4e7 | 1,1e−6 |
| 8 | 1,7e9 | 1,7e9 | 7,1e−4 | 8 | 5,0e8 | 1,7e10 | 7,0e−3 |
| 10 | 1,2e10 | 1,2e10 | 9,4e−3 | 10 | 1,7e9 | 1,5e12 | 0,65 |
| 13 | 1,5e11 | 1,5e11 | 5,9e−2 | 12 | 1,9e10 | 3,3e13 | 1,7 |
| 14 | 3,1e11 | 2,8e11 | 6,5e−2 | 14 | 2,8e11 | 9,6e14 | 2,5 |
| 17 | 2,4e12 | 2,1e12 | 1,7e−2 | 16 | 1,1e12 | 2,7e16 | 2,9 |
| 20 | 1,2e13 | 1,4e13 | 1,1e−4 | 19 | 6,9e12 | 4,3e17 | 2,0 |

Tabela 5: Zadanie 4: wybrane pierwiastki (pełne dane w wyjściu `zad4.jl`).

- (a) Pierwiastki $z_k$ nie są dokładne: błąd $|z_k - k|$ rośnie od $10^{-14}$ ($k = 1$) do $\approx 6{,}5 \cdot 10^{-2}$ ($k = 14$) i znów maleje dla $k \to 20$.
- $|P(z_k)|$ i $|p(z_k)|$ są duże ($10^3$–$10^{13}$), choć $z_k$ są blisko zer. Wartość wielomianu w pobliżu zera jest czuła na błędy: część współczynników rzędu $10^{18}$–$10^{19}$ nie jest dokładnie reprezentowalna w Float64 (błędy do $\approx 5 \cdot 10^2$), a przy $|x| \sim 20$ składniki $a_k x^k$ sięgają $10^{25}$–$10^{26}$ i kasują się, więc $|P(z_k)| \approx |p(z_k)|$ to szum zaokrągleń, nie dowód, że $z_k$ są złe.
- Pierwiastki są źle uwarunkowane względem zaburzeń współczynników, a postać naturalna jest tu niekorzystna (zadanie źle uwarunkowane, nie błąd algorytmu).
- (b) Zmiana jednego współczynnika o $2^{-23} \approx 1{,}2 \cdot 10^{-7}$ (względnie $6 \cdot 10^{-10}$) niszczy pierwiastki: 10 z nich przechodzi w 5 par sprzężonych zespolonych ($z_{10,11} \approx 10{,}09 \pm 0{,}64i$, $z_{18,19} \approx 19{,}5 \pm 1{,}9i$), a błędy sięgają $\approx 3$. To klasyczny wynik Wilkinsona; $|p(z_k)|$ rośnie nawet do $10^{18}$.

# 5 Zadanie 5 – model logistyczny

| (1) Float32: bez / z obcięciem | | | (2) Float32 vs Float64 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $n$ | bez | obcięcie | $n$ | Float32 | Float64 | $\lvert\Delta\rvert$ |
| 10 | 0,72293 | 0,72200 | 10 | 0,72293 | 0,72291 | 1,6e−5 |
| 12 | 0,03772 | 0,03649 | 15 | 1,27048 | 1,27026 | 2,2e−4 |
| 15 | 1,27048 | 1,25722 | 20 | 0,57990 | 0,59653 | 1,7e−2 |
| 20 | 0,57990 | 1,30969 | 25 | 1,00708 | 1,31559 | 0,31 |
| 30 | 0,75292 | 1,31918 | 30 | 0,75292 | 0,37415 | 0,38 |
| 40 | 0,25861 | 1,09357 | 40 | 0,25861 | 0,01161 | 0,25 |

Tabela 6: Zadanie 5: $p_0 = 0{,}01$, $r = 3$.

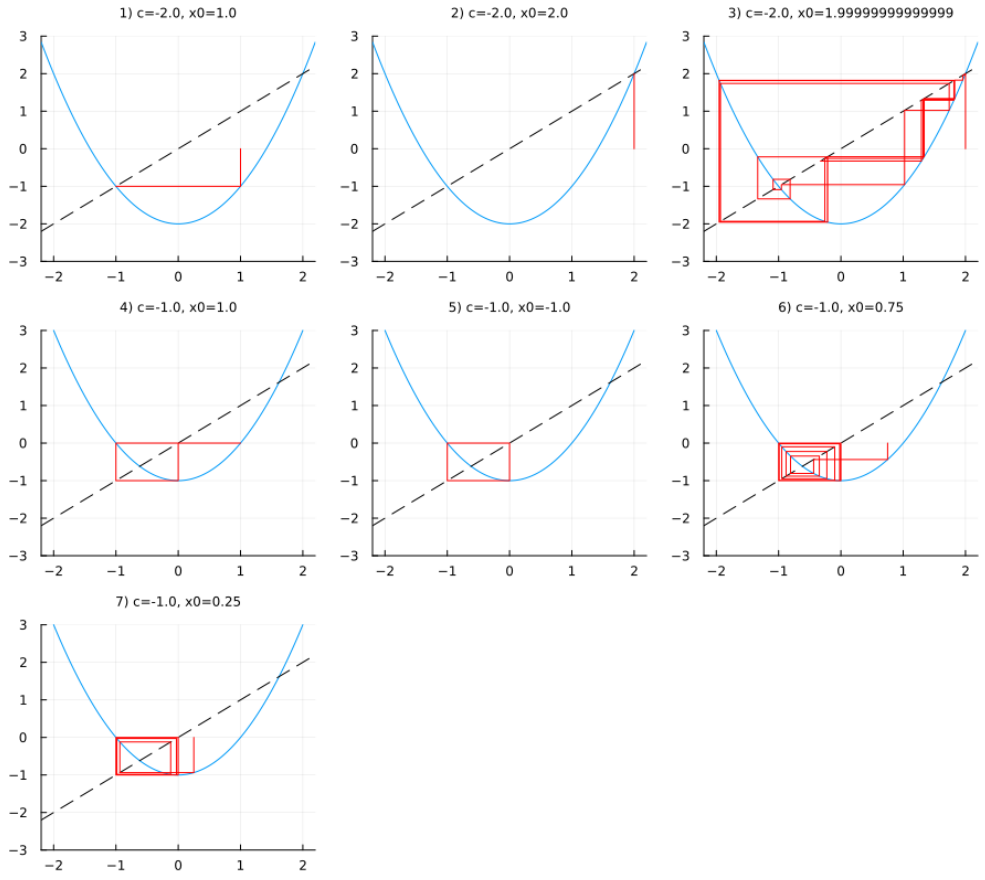
- Obcięcie $p_{10}$ o $\sim 10^{-3}$ (błąd względny $\sim 10^{-3}$) daje rozbieżne trajektorie: różnica rośnie z $10^{-3}$ ($n = 10$) do 0,013 ($n = 15$) i 0,73 ($n = 20$), a $p_{40}$ różni się całkowicie (0,26 vs 1,09).

- Float32 i Float64 startują od tego samego $p_0$ (różnica $2 \cdot 10^{-10}$), błąd rośnie od $10^{-10}$ do $10^{-5}$ w 10 iteracjach (ok. 10–50× na 5 iteracji), a po $n \approx 25$ wyniki nie mają ze sobą nic wspólnego.
- Dla $r = 3$ równanie jest chaotyczne (wrażliwa zależność od warunków początkowych): błąd zaokrąglenia jest wzmacniany wykładniczo. Wynik po 40 iteracjach nie jest wiarygodny w żadnej z precyzji; ciąg nie jest też ograniczony przez 1 ($p_n > 1$).

# 6 Zadanie 6 – $x_{n+1} = x_n^2 + c$

| | $(c, x_0)$ | początek ($n = 0..5$) | koniec ($n = 36..40$) |
|---|---|---|---|
| 1 | $(-2;\ 1)$ | $1, -1, -1, \ldots$ | $-1$ (punkt stały) |
| 2 | $(-2;\ 2)$ | $2, 2, 2, \ldots$ | 2 (punkt stały) |
| 3 | $(-2;\ 1{,}99999999999999)$ | $2, 2, 2, \ldots$ | $-0{,}22; -1{,}95; 1{,}81; 1{,}29; -0{,}33$ |
| 4 | $(-1;\ 1)$ | $1, 0, -1, 0, -1, 0$ | $-1, 0, -1, 0, -1$ |
| 5 | $(-1;\ -1)$ | $-1, 0, -1, 0, \ldots$ | $-1, 0, -1, 0, -1$ |
| 6 | $(-1;\ 0{,}75)$ | $0{,}75; -0{,}44; -0{,}81; -0{,}35; -0{,}88; -0{,}23$ | $-1, 0, -1, 0, -1$ |
| 7 | $(-1;\ 0{,}25)$ | $0{,}25; -0{,}94; -0{,}12; -0{,}99; -0{,}03; -1{,}0$ | $0, -1, 0, -1, 0$ |

Tabela 7: Zadanie 6: 40 iteracji w Float64.




Rysunek 2: Zadanie 6: iteracja graficzna (czerwone) dla przypadków 1–7; linia przerywana $y = x$.

- $c = -2$: punkty stałe z $x^2 - x - 2 = 0$: $x = 2$ i $x = -1$; oba są odpychające ($|f'| = 4$ i 2). Dla $x_0 = 1$ ciąg wpada w $-1$ (dokładnie, bo $1 \to -1$), dla $x_0 = 2$ stoi w 2.
- Przypadek 3: $x_0$ różni się od 2 o $10^{-14}$, błąd rośnie ok. 4× na krok ($|f'(2)| = 4$), po ok. 20

krokach ($4^{22} \cdot 10^{-14} \sim 1$) ciąg opuszcza otoczenie 2 i zachowuje się chaotycznie w $[-2, 2]$ – to artefakt wzmacniania błędu początkowego i zaokrągleń, nie zbieżność.

- $c = -1$: punkty stałe z $x^2 - x - 1 = 0$: $x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ (oba odpychające). Istnieje atrakcyjny 2-cykl $0 \leftrightarrow -1$ ($f'(0)f'(-1) = 0$ – cykl superatrakcyjny). Przypadki 4–7 wszystkie do niego zbiegają: z $x_0 = \pm 1$ w jednym–dwóch krokach (dokładnie), z 0,75 i 0,25 asymptotycznie.
- Lekcja: ciąg zależy od typu punktu stałego/cyklu; w arytmetyce skończonej niestabilny punkt stały jest widoczny tylko, jeśli dane startowe go trafiają dokładnie.

# 7 Podsumowanie

- Zad. 1, 2, 4: duże wskaźniki uwarunkowania powodują, że drobne zaburzenia danych (obcięcie cyfr, błąd zapisu współczynnika) dają wynik całkowicie zmieniony; algorytm ma tu drugorzędne znaczenie.
- Zad. 3: zły algorytm (kasowanie/utrata cyfr) naprawia się równoważną, stabilną formułą (`log1p`).
- Zad. 5, 6: w układach chaotycznych błąd zaokrągleń rośnie wykładniczo i długoterminowe wyniki nie są wiarygodne.